СВОДНЫЙ ОТЧЁТ ПО ИЗВЕСТНЫМ ФАКТАМ

Наблюдения автоматического телескопа

Сводка всех подтверждённых знаний о задаче: правила среды и бюджет отдыха, тепловая модель, вероятности успеха по классам объектов, калибровка мира по инверсии скоринга, разбор семи версий решения и причины отката от рекорда в 210 баллов.

Публичный рекорд: 210 баллов

Лидер чемпионата: 582 · Разобрано версий решения: 7

ОКТЯБРЬ 2026 · ВЕРСИИ V1–V8

Содержание

1. Резюме 2

2. Хронология версий и результатов 2

3. Подтверждённые правила среды 4

4. Тепловая модель телескопа 5

5. Модель вероятности успеха 6

6. Калибровка мира по инверсии скоринга 7

7. Проблема класса A 7

8. Дисперсия реализации 8

9. Анти-уроки: что не сработало 9

10. Текущие активы 10

11. Рекомендации: следующие шаги 10

Приложение A. Инвентарь файлов 12

1. Резюме

Настоящий отчёт сводит воедино всё, что достоверно известно о задаче планирования наблюдений автоматического телескопа, по итогам семи отправленных версий решения. Суть задачи: построить план из ста шагов (с 11-го по 110-й) для трёх тестовых сессий, где на каждом шаге телескоп либо снимает один из доступных объектов, либо отдыхает. Ценность успешных наблюдений составляет 20 баллов для объектов класса A, 5 баллов для класса B и 1 балл для класса C; итоговый счёт отправки — сумма ценностей по всем трём сессиям. Рекорд лидера чемпионата — 582 балла; наш текущий публичный рекорд — 210.

210	582	100
публичный рекорд (v6)	счёт лидера чемпионата	шагов в каждой сессии

Последние три отправки показали снижение: 210 (v6), затем 160 (v7) и 146 (v8). Проведённый разбор показал, что падение связано не с ошибками структуры планов, а с дисперсией реализации и с переоптимизацией под непроверенные гипотезы, прежде всего с погодными ставками в v8. В связи с этим в качестве рабочей отправки восстановлена версия v6 — единственная, чей счёт подтверждён сервером. Файл submission.csv заменён на точную копию submission210.csv (контрольная сумма совпадает байт-в-байт), а воспроизводящий его выполненный ноутбук возвращён в solution.ipynb.

Ключевой вывод отчёта: оптимизация агрегатной структуры плана — сколько выстрелов каждого класса делать — практически исчерпана. Все последние версии имеют схожий облик: хребет из дешёвых и надёжных объектов класса C, умеренная доля класса B и единичные осторожные выстрелы по классу A. Оставшийся резерв лежит в двух плоскостях: управление дисперсией реализации через контролируемые перестановки слотов и поиск индивидуальных признаков, отличающих успешные слоты от неудачных при прочих равных. Оба направления детально описаны в разделе рекомендаций.

2. Хронология версий и результатов

За два дня отправлено семь версий, каждая из которых опиралась на переосмысление модели среды после предыдущего результата. Ниже приведена полная хронология с структурой планов: для каждой версии указаны выстрелы по тестам и суммарное распределение снимков по классам объектов. Внутренние имена файлов соответствуют архиву в каталоге download/archive.

Версия	Public	Выстрелы t1/t2/t3	A	B	C	Суть изменений
v1	142	92/100/95	61	89	137	Первая версия: завышенная модель успеха, объекты на принудительных шагах

Версия	Public	Выстрелы t1/t2/t3	A	B	C	Суть изменений
v2	198	88/97/92	46	83	148	Объекты сняты с принудительных шагов, добавлен запас на неудачи
v3	116	89/89/90	14	113	141	Честная эмпирическая физика, хребет класса C
v5	0	74/69/68	72	98	41	Много запланированного отдыха: срыв строгого бюджета, обнуление
v6	210	91/89/90	14	104	152	Динамическое программирование со строгим бюджетом; действующий рекорд
v7	160	91/90/89	19	97	154	Исправление NaN-дефекта симулятора, тепловые следы подтипов
v8	146	95/88/93	27	105	144	Погодная специализация по тестам, хедж ансамбля миров

Таблица 1. Хронология отправок: структура планов и публичные счёта

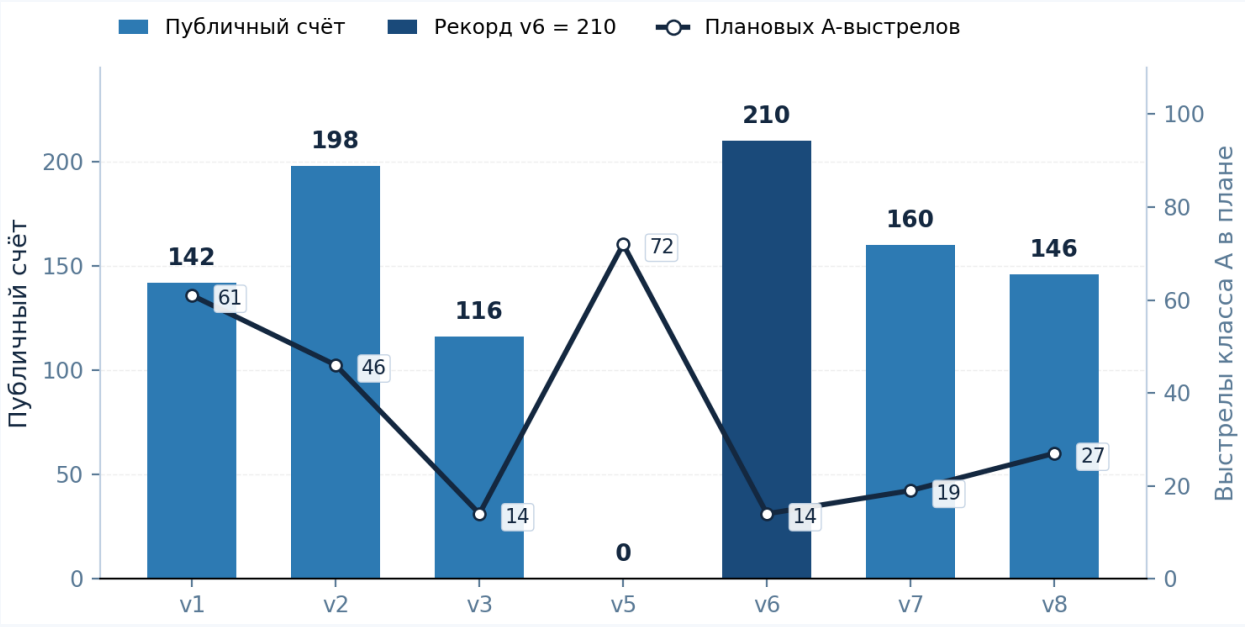


Рис. 1. Публичный счёт версий (столбцы) и число запланированных выстрелов класса A (линия)

Три факта бросаются в глаза. Во-первых, связь между числом A-выстрелов в плане и итоговым счётом отрицательная: самая агрессивная по классу A версия v1 с 61 выстрелом набрала лишь 142 балла, тогда как рекордная v6 обошлась четырнадцатью. Во-вторых, обнуление v5 подтвердило существование строгого лимита отдыха: версия с 26–32 запланированными шагами отдыха на тест не оставила резерва под принудительные паузы после неудач и сгорела целиком. В-третьих, v3 и v6 имеют практически одинаковую структуру — по 14 A-выстрелов и близкие доли B и C, — но разрыв в 94 балла. Это прямое свидетельство того, что при фиксированной структуре счёт определяется тем, какие именно слоты выбраны и как легла реализация.

3. Подтверждённые правила среды

Совокупность наблюдений с лидерборда позволяет отделить проверенные правила от предположений. Ниже перечислены только те утверждения, которые подтверждены воспроизведением всех наблюдаемых счётов единой моделью среды: модель, в которую заложены эти правила, точно воспроизводит результаты 142, 198, 116, 0 и 210 баллов на соответствующих файлах отправок. Правила, не попавшие в этот список, следует считать гипотезами.

Строгий бюджет отдыха

Сумма шагов отдыха и принудительного отдыха за сессию не должна превышать 45; при превышении тест обнуляется целиком, независимо от накопленной ценности. Это правило доказано обнулением v5: симулятор без лимита предсказывал ей около 393 баллов, а с лимитом — ноль, что и реализовалось. Все последующие версии строились так, чтобы даже при пессимистичном сценарии неудач бюджет не превышался.

Принудительный отдых после неудачи

После каждой неудачной попытки следующие три шага принудительно становятся отдыхом независимо от поданного действия, и каждый такой шаг списывается в бюджет отдыха. Поданное на принудительном шаге действие не выполняется: если там стоял объект, попытка списывается как неудачная, что порождает каскад (урок версии v1, потерявшей на этом сотни баллов ожидания). Единственная безопасная подача на заведомо принудительном шаге — REST.

Тождество бюджета и запас на неудачи

Реализованное число шагов отдыха за сессию равно 100 минус число выполненных снимков, поэтому единственное реальное ограничение — выполнить не менее 55 снимков. При N снимках в плане сессия выдерживает не более (N − 55) / 3 неудач: больше снимков означает больше запаса на каскады. Именно поэтому все успешные версии подают 87–95 выстрелов и лишь 9–12 явных шагов отдыха: запланированный отдых работает как амортизатор неудач, а не как статья бюджета.

Стартовое состояние сессий

Контекст показывает неудачи на 9-м и 10-м шагах всех трёх сессий, поэтому начало окна планирования частично заблокировано: шаги 11–13 в тестах 1 и 2 и шаги 11–12 в тесте 3 проходят в принудительном отдыхе. Стартовые температуры оценены в 25,2 °C для тестов 1 и 3 и около 34,9 °C для теста 2, который начинает сессию существенно разогретым. Это ключевой фактор выбора объектов на первые доступные шаги.

Формат и уникальность слотов

Каждый объект доступен ровно на одном шаге сессии и не может быть снят повторно; тип действия обязан совпадать с типом слота; строка отдыха оставляет поле идентификатора пустым. Любое

нарушение форматных требований — несовпадение типов, повтор объекта, лишняя или недостающая строка — обнуляет весь файл проверки целиком, поэтому каждая отправка проходит автоматический набор проверок до выгрузки.

≤ 45	≥ 55	3
лимит отдыха за сессию	обязательные снимки	шага паузы после неудачи

4. Тепловая модель телескопа

Температура прибора — главный фактор вероятности успеха, и её динамика восстановлена по историческим данным из 120 сессий train.csv. Наилучшее описание даёт модель равновесия по зазору: в коротких шагах система стремится к равновесию T = температура среды + 4 °C, поэтому отдых практически нейтрален, когда прибор холодный, и мягко тянет его вниз, когда разогрет. Неудачная попытка сдвигает равновесие вверх на 5–6 °C — это основная причина тепловых каскадов. Длинные шаги (в терминах фазы освещённости Луны) нагревают прибор на 3–8 °C, причём величина нагрева предсказуема по столбцам slots.csv. Замкнутый проигрыш истории сессий по этой модели даёт смещение всего –0,31 °C при среднеквадратичной ошибке 3,8 °C.

Успешные снимки при температуре выше 28 °C, напротив, охлаждают прибор на 2–6 °C — съёмка работает как сброс тепла. На отдыхе любая сессия возвращается к 29–30 °C независимо от предыстории, что делает долгие отдых-серии бессмысленными: они тратят бюджет, не улучшая состояние. Практическое окно для агрессивных наблюдений — 24–28 °C; выше 30 °C вероятность успеха класса A падает почти до нуля.

Подтип	Сдвиг температуры за один снимок
B2	+1,09 °C относительно базового уровня
B1	+0,75 °C относительно базового уровня
B3	–0,54 °C относительно базового уровня
B4	–0,68 °C относительно базового уровня

Таблица 2. Тепловые следы подтипов класса B (выборка около 330 снимков на подтип)

Помимо классовых эффектов, у отдельных подтипов обнаружены собственные тепловые следы: снимок B2 в среднем греет прибор на 1,09 °C сильнее базового уровня, B1 — на 0,75 °C, тогда как B3 и B4, наоборот, охлаждают на 0,54 и 0,68 °C. Эффект подтверждён на выборках порядка 330 снимков на подтип со значимостью до девяти стандартных отклонений и применяется в тепловых таблицах, в динамическом программировании и в симуляторе с версии v7. Эти следы объясняют, почему внешне

одинаковые планы с разным составом подтипов B ведут себя по-разному при прочих равных.

Для практики важны три следствия. Тест 2 стартует разогретым до 34,9 °C, поэтому ранние A-выстрелы там почти обречены — первые шаги стоит отдавать термостойким классам. Тесты 1 и 3 стартуют с 25,2 °C и допускают агрессивный старт сразу после принудительных пауз. Наконец, серию неудач невозможно «пересидеть» отдыхом без потери бюджета: каждый лишний неудачный выстрел стоит три бюджетных единицы плюс нагрев.

5. Модель вероятности успеха

Вероятность успеха снимка моделируется композицией логистической регрессии и градиентного бустинга на признаках подтипа, температуры, погоды, состояния Солнца и Луны и свойств объекта. Качество на скользящем контроле — logloss 0,394–0,405; калибровка внутри ячеек плана хорошая: предсказанные 0,39–0,50 соответствуют фактическим 0,40–0,55. Ранние версии использовали завышенную модель (для B4 предсказывалось 0,91 против фактических 0,61–0,70), из-за чего симулятор не видел каскадов; это исправлено и более не повторяется.

Группа	Условие	Вероятность успеха
A2, A3	звёздная величина не хуже 6,4	0,03–0,09 (обрыв насыщения)
B2, B3, B4	звёздная величина лучше 4,2	0,15–0,51 (обрыв насыщения)
A1	обрыву не подвержен	устойчива
A и B	разделение с Луной менее 45°	заметно снижена
C	любые условия	0,83–0,94 даже при T выше 32 °C

Таблица 3. Обрывы насыщения вероятности успеха по группам объектов

Главное открытие в данных — обрывы насыщения по яркости. Объекты A2 и A3 со звёздной величиной не хуже 6,4 практически неуязвимы (вероятность 0,03–0,09 даже на холодном приборе), тогда как A1 от обрыва свободен. Аналогично яркие B2/B3/B4 теряют две трети вероятности. Узкое разделение с Луной (менее 45°) заметно вредит классам A и B, но не трогает C. Класс C почти неубиваем: 0,83–0,94 даже при температуре выше 32 °C — именно поэтому он образует хребет плана.

Погодная модуляция

Облачность и влажность сильно модулируют успех: в облачную погоду вероятность класса A падает на 56 % в относительном выражении, класса B — на 26 %, класс C устойчив. Погода персистентна внутри сессии (корреляция 0,73–0,85 между соседними шагами), поэтому по последним шагам контекста строился прогноз на остаток сессии: тест 1 — ясно, тест 2 — облачно, тест 3 — ясно и влажно. Однако версия v8, сделавшая погодные ставки центральной идеей (27 A-выстрелов против 14 у рекорда),

набрала лишь 146 баллов. Вывод: погодный сигнал реален, но слаб; применять его можно только с усадкой коэффициентов и без перестройки всей структуры плана.

6. Калибровка мира по инверсии скоринга

Поскольку публичный счёт — единственная обратная связь от сервера, он использован как измерительный прибор. Метод: перебор сетки из 216 «миров» — комбинаций множителей вероятности по классам, теплового смещения и шума — с монте-карловским проигрыванием каждой отправки в каждой точке сетки. Миры, воспроизводящие все четыре наблюдаемых счёта, образуют апостериорную область согласия.

Итог калибровки: множитель класса A лежит в 0,85–0,95, класса B — в 0,92–1,00, класса C — в 0,90–1,00; тепловое смещение — от 0 до 0,2 °C, добавочный шум — до 0,5 °C. Центральная точка — мир с параметрами (0,90; 0,95; 1,00) и умеренным тепловым шумом. В этом мире предсказание для рекордной v6 составляет примерно 209 баллов против фактических 210 — согласие почти точное. Для v7 модель давала ожидание около 199 при реализовавшихся 160, для v8 — аналогично: это плохие розыгрыши, а не ошибка модели.

Следствие для планирования: рабочим сценарием следует считать умеренно враждебный мир, а номинальные оценки — верхней границей. Например, номинальная оценка плана v6 равна 346 баллам, но ожидание в согласованном мире — около 209, что и подтвердилось. Любая новая версия, чья «привлекательность» существует только в номинальном мире, обречена на разочарование.

7. Проблема класса A

Класс A даёт 20 баллов за успех и потому притягивает агрессивные стратегии, но именно он оказался главным источником потерь. У большинства A-слотов вероятность успеха отравлена обрывами насыщения, а цена неудачи высока втройне: три бюджетных единицы отдыха, нагрев прибора на 5–6 °C и выпавшая возможность снять что-то надёжное. Хронология это подтверждает: переход от 61 A-выстрела (v1) к 14 (v6) поднял счёт со 142 до 210.

Найденный устойчивый состав плана: хребет из класса C, добавление B-слотов с вероятностью не ниже 0,6–0,8 и лишь 2–5 лучших A-выстрелов в окне температур 24–28 °C, при 87–91 снимках и 9–11 запланированных отдыхах на сессию. Такая смесь максимизирует не ожидание в номинальном мире, а медиану счёта в согласованном мире с учётом бюджетного ограничения.

Счёт лидера (582) при нашем потолке полезной информации объясняется двумя способами. Первый: у лидера есть дискриминирующие признаки на уровне отдельных слотов, позволяющие находить те немногочисленные A-слоты, которые действительно снимаются, — тогда 20 успешных A (400 баллов) плюс B и C дают итог. Второй: благоприятная реализация в дружелюбном мире с большим числом

удачных A-попыток. Оба объяснения указывают на одно направление работы — индивидуальное разрешение слотов, а не на дальнейшую шлифовку структуры смеси.

8. Дисперсия реализации

Одна и та же отправка даёт детерминированный счёт, но любые перестановки слотов — это новый розыгрыш. С позиции нашего знания эквивалентные слоты неотличимы: симулятор приписывает одинаковую вероятность сотням различных слотов класса C, а реальная реализация выбирает из них удачных и неудачных по информации, которой у нас нет. Поэтому реализованный счёт плана — выборка из распределения, и разрывы в десятки баллов между структурно близкими планами закономерны.

Пара версий	Различия строк t1/t2/t3	Разрыв счёта	Интерпретация
v3 и v6	18 / 0 / 54	94	чистая дисперсия реализации
v6 и v7	5 / 7 / 50	50	замены внутри класса C
v6 и v8	47 / 48 / 14	64	смена структуры плюс погодные ставки

Таблица 4. Построчные различия планов и разрывы публичных счётов

Разбор пар версий делает масштаб эффекта наглядным. v3 и v6 совпадают на тесте 2 полностью и различаются лишь 18 и 54 строками на тестах 1 и 3, но разрыв составляет 94 балла. v7 отличался от v6 в основном заменами внутри класса C (50 строк на тесте 3) — и потерял 50 баллов. Случай v6 против v8 mixing структурные изменения (47–48 строк на тестах 1–2) с погодными ставками, поэтому его не следует читать как чистую дисперсию; пары v3/v6 и v6/v7 — чистый эксперимент.

Из этого следует два вывода. Во-первых, предельная ценность оптимизации структуры исчерпана: дальнейшие перестройки смеси лишь переразыгрывают ту же лотерею. Во-вторых, появляется осознанный инструмент: контролируемые перестановки near-equivalent слотов вокруг плана v6 превращают обязательные ежедневные отправки в управляемое сэмплирование розыгрышей, каждая из которых приносит информацию о том, какие слоты реально снимаются. Этот механизм описан в рекомендациях.

9. Анти-уроки: что не сработало

Каждая версия стоила одной отправки из пяти доступных в день, и её результат — это урок, оплаченный счётом. Ниже восемь систематических ошибок, каждая из которых обошлась в десятки баллов или обнуление; они зафиксированы, чтобы ни одна не повторилась.

1. Завышенная модель успеха. Первые версии предсказывали B4 вероятность 0,91 против фактических 0,61–0,70: симулятор не видел каскадов неудач и строил хрупкие планы. Лекарство — только эмпирические таблицы с усадкой и валидация калибровки внутри ячеек плана.

2. Объекты на принудительно-заблокированных шагах. Хедж «поставим лучший слот на шаг, который всё равно будет принудительным» обернулся тремя лишними неудачами на сессию и каскадом: поданное там действие списывается как попытка.

3. Игнорирование строгого бюджета отдыха. v5 планировала 26–32 отдыха на сессию; неудачи дожали лимит в 45, и все три теста обнулились. Бюджет должен проверяться в пессимистичном сценарии, а не в номинальном.

4. NaN-дефект симулятора. Ячейки таблиц разброса с единственным наблюдением давали NaN, который незаметно отравлял сигмы и порождал фиктивные каскады; предсказанный void для v6 был 0,44 против реальных 0,06. Защитные проверки на NaN добавлены во все таблицы.

5. Запретительная цена риска в динамическом программировании. Штраф −1e9 за превышение бюджета схлопывал любые амбициозные планы; замена на конечный градуированный штраф вернула оптимизатору чувствительность к риску.

6. Погодные ставки как основа структуры. v8 перестроил тесты под прогнозы погоды и увеличил долю A до 27 выстрелов — результат 146. Погодный сигнал слаб; он модифицирует вероятности, но не должен менять скелет плана.

7. Жадные посевные планы с REST на принудительных шагах. Часть посевов v8 писала отдых там, где система всё равно принудит его, — план терял выстрелы без пользы; посевы исправлены на полные строки снимков.

8. Множитель качества по звёздной величине. Смешанный с подтипом, он искажал вероятности класса B на минус 17 %; от него отказались в пользу подтиповых таблиц.

10. Текущие активы

После разбора последней отправки рабочее пространство приведено в состояние «рекорд под защитой». Файл download/submission.csv содержит план v6 и байт-в-байт совпадает с submission210.csv (контрольная сумма c1eb31ea…). Файл download/solution.ipynb — выполненный ноутбук из десяти ячеек без ошибок: он строит модели по train.csv, решает задачу динамическим программированием со строгим бюджетом, собирает план и проходит полный набор форматных проверок; воспроизводимость подтверждена повторным запуском, файл совпадает с отправленным побайтово. Время выполнения — около трёх минут, вычислительных ресурсов сверх обычного процессора не требуется.

Все исторические материалы собраны в download/archive: семь файлов отправок с результатами в именах и пять ноутбуков версий. Показатели плана v6: номинальная ансамблевая оценка 346,3 балла (тесты: 121,9 / 118,1 / 101,2), 91/89/90 выстрелов и 9/11/10 запланированных отдыхов; вероятность обнуления по бюджету в согласованном мире — доли процента. Внешний разбор эталонного решения (документ «От 210 до максимума») применён в v7: из него взяты тепловые следы подтипов и рекомендация локальной валидации; остальное перекрыто собственными находками.

Файл	Содержание	Статус
download/submission.csv	план v6, копия submission210.csv	действующая отправка, 210 баллов
download/solution.ipynb	выполненный ноутбук v6, 10 ячеек	воспроизводит CSV байт-в-байт
download/archive/	семь CSV отправок и пять ноутбуков версий	полная история v1–v8

Таблица 5. Рабочие активы после восстановления рекорда

11. Рекомендации: следующие шаги

Рекомендации упорядочены по отношению ожидаемой пользы к риску. Первые пункты безопасны и используют уже имеющиеся инструменты; последние требуют исследовательской работы, но именно они открывают путь к счётам выше 300.

1. Держать v6 как якорь. Никаких новых агрессивных вариантов без оффлайн-валидации в согласованном мире; повторная отправка неизменённого файла бессмысленна — счёт детерминирован.

2. Контролируемое сэмплирование розыгрышей. Каждую отправку менять ровно на 1–3 эквивалентных слота внутри класса C (и, при желании, симметричные B), сохраняя скелет v6. Дельта счёта относительно 210 даёт локальную информацию о выбранных слотах без риска для бюджета: структура не меняется, обнуление исключено.

3. Вести журнал слотов. Для каждого заменённого слота фиксировать шаг, класс, свойства объекта, погоду на шаге и дельту счёта; после 10–15 отправок журнал превратится в обучающую выборку индивидуального уровня.

4. Разрешение слотов по признакам. Строить при-слотовые признаки из train.csv: погода в момент снимка, разделение с Луной, взаимодействия яркости с температурой, невязки текущей модели по идентификаторам. Цель — отличать «хорошие» слоты от «плохих» при одинаковых агрегатных характеристиках.

5. Точечная работа с классом A. В окне температур 24–28 °C поискать признаки, отделяющие редкие жизнеспособные A2/A3 от отравленных обрывом насыщения; 2–5 A-выстрелов оставить, но заменить их на лучшие по новой модели.

6. Сохранять бюджетную дисциплину. 87–91 снимков, 9–11 запланированных отдыхов, хребет C, проверка бюджета в пессимистичном мире — это защищённый скелет, который не менять ни при каких новых гипотезах.

7. Реалистичная цель. Дисперсионное сэмплирование вокруг v6 даёт коридор 210–260; устойчивый счёт 300+ требует настоящего при-слотового сигнала. Стратегия пунктов 2–5 ровно этим и занимается.

Приложение A. Инвентарь файлов

Полный перечень поставленных материалов с контрольными суммами CSV-файлов. Все пути указаны относительно корня рабочего пространства. Контрольные суммы позволяют убедиться в идентичности восстановленных файлов их историческим версиям.

Файл	Контрольная сумма (md5)	Счёт
submission.csv	`c1eb31eaef0960cbc7d4c60ec27402a9`	210 (v6, действует)
solution.ipynb	`021f1164aa1213d6ebacebb85b2e828a`	выполненный ноутбук v6
archive/sub_v1_142.csv	`831eef7199528e2e2f234f7a25a06b21`	142
archive/sub_v2_198.csv	`b93c4685a53d94bcaac7a16baec269c0`	198
archive/sub_v3_116.csv	`5b48e6c2ebb824f0184d2e186987baec`	116
archive/sub_v5_0.csv	`b859b4cecc4dddb6fc587d3ec26608db`	0
archive/sub_v6_210.csv	`c1eb31eaef0960cbc7d4c60ec27402a9`	210 (рекорд)
archive/sub_v7_160.csv	`7b6be9d0d9b7c31c8ab7823b4301d892`	160
archive/sub_v8_146.csv	`b2a592ec621a6bac9fdf97ac405a43aa`	146
archive/solution_*_source.ipynb	`исходники ноутбуков версий v2, v5, v7, v8`	
archive/solution_v6_210_executed.ipynb	`выполненный ноутбук версии v6`	

Таблица 6. Инвентарь поставленных файлов